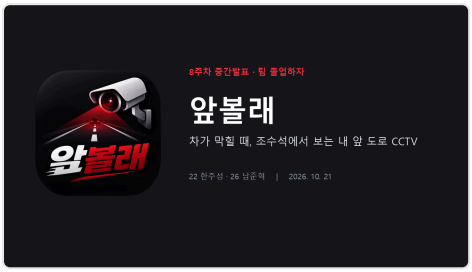
앞볼래 · 8주차 중간발표 최종 대본

팀 졸업하자 · 22 한주성 · 26 남준혁 · 2026. 10. 21 · 발표 자료 v2.1 기준

약 8분 50초	10장	핵심 장
전체 (시연 영상 40초 포함)	장당 50~70초	2 · 3 · 6 · 7 · 9장



1장 · 표지

표지

약 20초

안녕하세요, 졸업하자 팀입니다.

저희가 만드는 앱은 **'앞볼래'**입니다. 이름처럼, 차가 막힐 때 **"앞에 뭐가 있는지 볼래?"** 하는 앱입니다.

조수석에 앉은 사람이 지금 내 앞 도로 CCTV를 바로 볼 수 있게 해 줍니다.



2장 · 왜 만드나

왜 만드나

약 50초

이 앱은 제 경험에서 시작했습니다.

친구들이랑 놀러 갈 때 티맵을 켜고 가면, **왼쪽 그림처럼 길이 항상 빨간색**이었습니다.

그런데 왜 막히는지는 안 알려 줍니다. 그래서 조수석에서 친구들이랑 "왜 막히지? 왜 막힐까?" 이 말만 하다가 그냥 지나갔습니다.

그러다 생각했습니다. **도로에는 CCTV가 이미 있는데, 막히는 쪽을 직접 볼 수 있으면 얼마나 좋을까?**

오른쪽이 실제 저희 앱 화면입니다. 서초 구간이 꽉 막혀 있는 게 한눈에 보입니다.

단, 운전 중에 영상을 보는 건 불법이라서, **조수석 동승자만 쓰도록** 만들었습니다.



3장 · 앱 화면 · 목표

앱을 켜면 이렇게 보인다

약 60초

실제 앱 화면입니다. 부산역으로 가는 길에 서울 반포IC 근처를 지나는 장면입니다. 번호 순서대로 보시면 됩니다.

1번, 다음 CCTV가 580m 앞에 있고, 약 20초 뒤에 지나간다고 알려 줍니다.

2번, 그 CCTV의 실시간 영상이 자동으로 나옵니다. 경찰청 도시 CCTV라 서울 시내도 보입니다.

3번, 앞길을 한 줄로 요약해 줍니다. 지금은 "2.8km 앞 공사, 1차로 통제"입니다.

4번, 지도 위 길 색은 막힘 정도입니다. 지금은 노란색이라 조금 느린 구간이고, 잘 뚫리면 초록, 막히면 빨강입니다.

5번, 목적지를 넣으면 가는 길 위의 CCTV만 골라 줍니다.

목표는 숫자로 정했습니다. 고른 CCTV가 진짜 내 앞인지 **90%**, 앱을 켜고 첫 영상까지 **5초**, 기존 지도 앱보다 확인 시간 **절반**, 사용성 점수 **70점**입니다.



4장 · 시스템 구성

시스템 구성

약 60초

앱은 세 덩어리로 돌아갑니다.

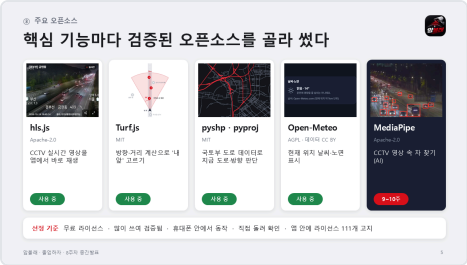
휴대폰 앱이 내 위치와 방향을 보고, **우리 서버**가 CCTV 데이터를 대신 받아 오고, 데이터는 **국가교통정보센터, 경찰청, 카카오**에서 받습니다.

여기서 가장 중요한 건 "어떤 CCTV가 진짜 내 앞이냐"입니다. 아래 두 장은 실제 앱 화면입니다.

왼쪽, 목적지가 없을 때는 지도에 노란 부채꼴이 보입니다. 이게 "내 앞" 범위입니다. 이 안에서 반대 차로는 빼고, 가까운 순서로 고릅니다.

오른쪽, 목적지가 있을 때는 경로 위에 있는 CCTV만 보여 주고, 길 색으로 막힘 정도도 보여 줍니다.

그리고 내 위치는 서버로 보내지 않습니다. "내 앞" 판단은 휴대폰 안에서만 합니다.



5장 · 주요 오픈소스

주요 오픈소스

약 25초

기능마다 검증된 오픈소스를 썼습니다. 사진 순서대로입니다.

hls.js로 CCTV 영상을 재생하고, **Turf.js**로 "내 앞"을 계산하고, **pyshp·pyproj**로 국토부 도로 데이터를 읽어 지금 달리는 도로와 방향을 판단합니다.

날씨는 **Open-Meteo**, AI는 구글 **MediaPipe**를 씁니다. 모두 무료이고, 직접 돌려서 확인했습니다.



6장 · AI 기능

AI 기능

약 70초

AI는 구글의 MediaPipe 객체 검출 모델을 씁니다. 미리 학습된 모델이라 CCTV 화면 속 차, 버스, 트럭을 알아봅니다.

이걸로 두 가지를 만듭니다.

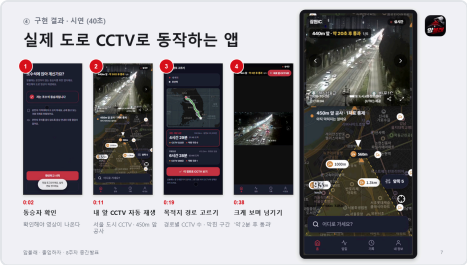
첫째, 우리 차 찾기입니다. 내 GPS로 CCTV 앞을 지나는 순간을 계산하고, 그때 내 쪽 차로의 차에 "우리 차?" 하고 표시합니다.

정확히 한 대를 못 집어도 괜찮습니다. **내 차는 내가 알아보니까**, "어, 우리 차 지나간다!" 하고 볼 수 있습니다.

둘째, 앞길 자동 기록입니다. 목적지를 넣어 두면, 가는 길에 막히거나 사고 난 곳의 CCTV를 자동으로 캡처합니다.

AI가 정체인지 서행인지 판단해서, 오른쪽 예상 화면처럼 기록 탭에 시간 순서로 정리해 줍니다.

두 기능 모두 9~10주에 개발하고, 오늘 보여 드린 그림은 설명을 위한 예시입니다.



7장 · 시연 영상 (오른쪽 영상 클릭해서 재생)

시연

영상 40초 + 약 15초

실제로 어떻게 동작하는지 영상으로 보여 드리겠습니다.

(오른쪽 영상 클릭해서 재생, 40초 · 장면에 맞춰 짧게)

로그인하고, 동승자인지 확인합니다. …

확인하면 바로 앞 CCTV가 나옵니다. 서울 시내 도시 CCTV이고, "450m 앞 공사"처럼 앞길도 알려 줍니다. …

목적지를 부산역으로 넣으면, 경로마다 CCTV가 몇 개인지, 막힌 구간이 몇 개인지 비교해서 고를 수 있습니다. …

이렇게 크게 보면서 다음 CCTV로 넘길 수도 있고, "약 2분 후 통과"처럼 언제 지나가는지도 알려 줍니다.

(영상 끝나고)

지금 보신 영상은 모두 **실제 도로 CCTV**입니다.



8장 · 생성형 AI로 개발한 방법

생성형 AI로 개발한 방법

약 25초

개발은 **Claude Code**로 했지만, AI가 짠 코드를 그대로 믿지 않았습니다.

기능 하나씩 요청하고, 바뀐 코드를 직접 확인하고, **실제 CCTV 데이터로 동작을 본 뒤에** 저장했습니다.

왼쪽이 실제 GitHub 기록 15개입니다.



9장 · 현재 이슈 · 해결 방법

현재 이슈

약 70초

지금 가장 큰 문제는 기술이 아니라 **데이터를 어디서 받을 수 있느냐**입니다. 왼쪽 표를 봐 주세요.

원래 서버를 Firebase에 올리려고 했는데, Firebase는 구글 클라우드에서 돌아갑니다. 그런데 **국가교통정보센터가 구글 클라우드 접속을 막습니다.** 그래서 지금은 제 PC에서 서버를 돌리고 있습니다.

경찰청 도시 CCTV는 신청할 때 **학교에 있는 제 사무실 IP**로 등록해서, **그 사무실에서만** 목록을 받을 수 있습니다. 시연 영상의 서울 시내 CCTV도 그렇게 받은 것입니다.

해결 방법은 하나입니다. **CCTV를 받아 오는 서버만 국내 고정 IP 서버로 옮기고**, 로그인과 DB는 Firebase를 그대로 씁니다.

사용자 폰은 경찰청에 직접 접속하지 않고 **우리 서버 하나만 거치기 때문에**, 그 서버 IP 하나만 경찰청에 등록하면 됩니다. 등록 전까지는 사무실에서 받아 둔 목록으로 운영합니다.

그 밖에 무료 사용 한도는 받은 데이터를 다시 써서 지키고, 비슷한 특허가 있어서 그 특허의 핵심 기능은 일부러 넣지 않았습니다.



10장 · 진행 현황 · 계획

진행 현황과 계획

약 55초

지금까지 산출물 80개 중 **48개를 끝냈고**, 원래 계획보다 2~3주 앞서 있습니다.

앞으로 **9~10주**에는 서버를 국내로 옮기고 AI 개발을 시작합니다.

11주에는 안드로이드 폰에서 돌아가게 하고, 우리 차 찾기와 앞길 자동 기록을 붙입니다.

12~13주가 가장 중요한데, 실제로 차를 타고 20곳에서 정확도를 재고, 10명에게 직접 써 보게 하겠습니다.

14주에는 결과를 보고 다듬어서 최종 발표를 준비하겠습니다.

역할은 **한주성**이 기획·개발·서버와 데이터를, **남준혁**이 기획과 경쟁사 분석을 맡고 있습니다.

차가 막힐 때 "왜 막히지?"가 아니라 **"아, 저래서 막히는구나"** 하고 바로 알 수 있는 앱을 만들겠습니다. 감사합니다. 질문 받겠습니다.

예상 질문과 답

Q. 카카오맵·네이버지도에도 CCTV가 있는데 뭐가 다른가요?

거기서는 지도를 확대해서 아이콘을 찾고, 내 쪽 차로인지 직접 판단해야 합니다. 앞볼래는 찾을 필요 없이 **내 앞 CCTV만 골라 자동으로** 보여 주고, 몇 초 뒤에 지나가는지까지 알려 줍니다.

Q. 운전자가 보면 위험하지 않나요?

그래서 **동승자 확인을 해야만** 영상이 나오고, 운전자 주의를 끄는 음성 안내나 자동 팝업을 일부러 넣지 않았습니다.

Q. ITS 무료 한도가 월 1,000건인데 사용자가 늘면요?

서버가 받은 데이터를 저장해 두고 여러 사용자가 같이 쓰기 때문에, 호출 수가 사용자 수만큼 늘지 않습니다. 실제 운영 때는 한도 상향을 신청합니다.

Q. 경찰청 CCTV가 한 IP에서만 된다면 어떻게 서비스하나요?

사용자 폰은 우리 서버만 거치고, 경찰청에는 서버 하나만 접속합니다. 그래서 **서버 IP 하나만 등록하면** 됩니다. 영상 재생 자체는 IP 제한이 없습니다.

Q. 카카오 같은 회사는 어떻게 CCTV를 서비스하나요?

출처는 같은 공공 CCTV입니다. 다만 국내 데이터센터를 쓰고, 기관과 제휴해서 받는 것으로 보입니다. 저희도 국내 서버로 옮기고, 사용자가 늘면 한도 상향이나 제휴를 신청할 계획입니다.

Q. AI가 우리 차를 틀리게 찍으면요?

AI는 보조 기능이고, 최종 확인은 사람이 영상으로 합니다. 대충 표시해도 내 차는 내가 알아봅니다. 실주행 때 맞음·틀림을 기록해서 정확도 80%를 목표로 보정합니다.

Q. 길 색으로 막힘을 보여 주는 건 티맵에도 있지 않나요?

맞습니다. 저희도 목적지를 넣으면 카카오 교통 정보로 길 색을 바꿔 보여 줍니다. 차이는 거기서 끝나지 않고 **그 빨간 구간의 CCTV를 바로 보여 준다**는 점입니다.

Q. 비슷한 특허는 문제없나요?

경로 위 CCTV를 보여 주는 특허가 있는데, 그 특허의 핵심은 "CCTV 구간을 피해서 경로를 다시 찾는 기능"입니다. 저희는 그 기능을 넣지 않았습니다.

말할 때 팁

- 장마다 사진을 손이나 포인터로 가리키면서 말하기. 특히 3장 번호, 9장 ✓/✕ 표.
- 5장·8장은 짧게 넘기고, 핵심인 2·3·6·7·9장에 시간을 쓰기. 남는 1분은 질문 대비 여유.
- 7장 영상은 슬라이드 쇼에서 한 번 클릭해야 재생됨. 발표 전에 미리 확인하기.